Aula 11

Equações autônomas e introdução à teoria qualitativa (II)

Continuando os estudos sobre as equações autônomas, veremos hoje como o outro lado da moeda – a resolução completa e explícita –, é muito mais precisa, mas admite uma interpretação geométrica mais complexa.

Retomemos nosso estudo sobre a equação logística

$$y' = r\left(1 - \frac{y}{K}\right) y,$$

em que r e a são constantes positivas. Esta equação, assim como toda equação autônoma, é separável.

$$y' = r\left(1 - \frac{y}{K}\right) y \iff y = 0, y = K, \text{ ou } \frac{1}{(1 - y/K)y}\, dy = r\, dt, y \neq 0, K.$$

Aplicando a técnica de frações parciais, temos que

$$\frac{1}{(1 - y/K)y} = \frac{a}{1 - y/K} + \frac{b}{y} = \frac{ay + b - by/K}{(1 - y/K)y} \implies \begin{cases} a - b/K = 0 \\ b = 1 \end{cases} \implies a = 1/K.$$

Portanto, nosso problema pode ser resolvido a partir de

$$\frac{1}{(1 - y/K)y}\, dy = r\, dt \iff \frac{1}{y} + \frac{1/K}{1 - y/K}\, dy = r\, dt \implies \int \frac{1}{y} + \frac{1/K}{1 - y/K}\, dy = \int r\, dt$$

$$\implies \ln|y| - \ln\left|1 - \frac{y}{K}\right| = rt + c$$

Como y representa uma população, então é sempre um número positivo[1]. Assim, podemos escrever $\ln|y| = \ln y$. Por outro lado, o segundo logaritmo depende de uma análise mais detalhada.

- Se $0 < y < K$, a expressão $1 - \frac{y}{K}$ é positiva e, portanto, $\ln\left|1 - \frac{y}{K}\right| = \ln\left(1 - \frac{y}{K}\right)$;
- Por outro lado, se $y > K$, a expressão $1 - \frac{y}{K}$ é negativa e, consequentemente, $\ln\left|1 - \frac{y}{K}\right| = \ln\left(\frac{y}{K} - 1\right)$.

Assim, separamos em dois casos: $0 < y < K$ e $y > K$. É importante lembrarmos que, da análise feita anteriormente, o gráfico jamais cruza a reta $y = K$. Esta informação é importantíssima para termos a certeza que os logaritmandos não pulam do Caso 1 para o Caso 2 e vice-versa; além disso, os valores iniciais y_0 também satisfazem as desigualdades que caracterizam cada um dos casos.

Nosso objetivo nesta análise será determinar a expressão (ou as expressões) para o problema de valor inicial $y(0) = y_0$.

[1] Ainda assim, caso esta equação modele um problema cujo resultado pode ser um valor negativo, a análise a seguir também pode ser estendida para aceitar y negativo ou t negativo.

Caso 1: $0 < y < K$

Neste cenário, a equação pode ser escrita como

$$\ln y - \ln\left(1 - \frac{y}{K}\right) = rt + c \implies \ln\left(\frac{y}{1 - y/K}\right) = rt + c \implies \frac{y}{1 - y/K} = Ce^{rt},$$

em que $C = e^c$ é constante não nula. Daí, obtemos

$$y = Ce^{rt} - \frac{y}{K}Ce^{rt} \implies Ky = KCe^{rt} - yCe^{rt} \implies y(Ce^{rt} + K) = KCe^{rt} \implies y = \frac{KCe^{rt}}{Ce^{rt} + K}$$
$$= \frac{KC}{C + Ke^{-rt}}$$

Incluindo a condição inicial, analisamos o valor da constante C.

$$y = \frac{KC}{C + Ke^{-rt}} \implies y_0 = \frac{KC}{C + Ke^{-r\cdot 0}} = \frac{KC}{C + K} \implies y_0C + y_0K = KC \implies C = \frac{y_0 \cdot K}{K - y_0}.$$

Substituindo na expressão da solução geral, obtemos

$$y = \frac{KC}{C + Ke^{-rt}} \implies y = \frac{K\left(\dfrac{y_0 \cdot K}{K - y_0}\right)}{\left(\dfrac{y_0 \cdot K}{K - y_0}\right) + Ke^{-rt}} = \frac{\dfrac{y_0 \cdot K}{K - y_0}}{\left(\dfrac{y_0}{K - y_0}\right) + e^{-rt}} = \frac{y_0K}{y_0 + (K - y_0)e^{-rt}}.$$

Caso 2: $y > K$

Neste cenário, a equação pode ser escrita como

$$\ln y - \ln\left(\frac{y}{K} - 1\right) = rt + c \implies \ln\left(\frac{y}{y/K - 1}\right) = rt + c \implies \frac{y}{y/K - 1} = Ce^{rt},$$

em que $C = e^c$ é constante não nula. Daí, obtemos, similarmente,

$$y = \frac{y}{K}Ce^{rt} - Ce^{rt} \implies Ky = yCe^{rt} - KCe^{rt} \implies y = \frac{KCe^{rt}}{Ce^{rt} - K} = \frac{KC}{C - Ke^{-rt}}.$$

Utilizando a condição inicial, obtemos C:

$$y = \frac{KC}{C - Ke^{-rt}} \implies y_0 = \frac{KC}{C - Ke^{-r\cdot 0}} = \frac{KC}{C - K} \implies y_0C - y_0K = KC \implies C = \frac{y_0 \cdot K}{y_0 - K}.$$

Substituindo na expressão da solução geral do caso 2, obtemos

$$y = \frac{KC}{C - Ke^{-rt}} \implies y = \frac{K\left(\dfrac{y_0 \cdot K}{y_0 - K}\right)}{\left(\dfrac{y_0 \cdot K}{y_0 - K}\right) - Ke^{-rt}} = \frac{\dfrac{y_0 \cdot K}{y_0 - K}}{\left(\dfrac{y_0}{y_0 - K}\right) - e^{-rt}} = \frac{y_0K}{y_0 - (y_0 - K)e^{-rt}}$$
$$= \frac{y_0K}{y_0 + (K - y_0)e^{-rt}}.$$

Ao observar atentamente, podemos perceber que ambos casos retornam a mesma solução geral

$$y = \frac{y_0K}{y_0 + (K - y_0)e^{-rt}}.$$

Toda a análise qualitativa realizada antes é bastante mais simples que determinar a equação da EDO. A lição a registrarmos é que, no caso das equações autônomas, é possível compreender o comportamento geral das soluções sem que seja necessário resolver explicitamente a equação.